

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
Кафедра информационных технологий

**ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 5 по теме «Работа с правами
доступа, ACL»
по дисциплине
«Операционные системы»**

Выполнил студент группы МО-32/2 _____ В.И.Яценко

Направление подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем

Курс 3

Отчет принял _____ А.А.Полупанов

Краснодар
2025 г.

Задание 1

1.Создайте пользователя user1, назначьте для него пароль и выполните вход (команды useradd, passwd, login)

```
root@dc-1:~# useradd user1
useradd: пользователь «user1» уже существует
root@dc-1:~# passwd user1
Новый пароль :
Повторите ввод нового пароля :
passwd: пароль успешно обновлён
root@dc-1:~# login user1
Пароль:
user1@dc-1:~$
```

Рисунок 1 – создание пользователя

2.Создайте файл в домашней директории пользователя ~/file.txt с контентом «hello». Владелльцем файла должен быть user1:user1, права доступа по умолчанию 644 (u=rw,g=r,o=r)

```
user1@dc-1:~$ echo "hello" > ~/file.txt
user1@dc-1:~$ ls -l ~/file.txt
-rw-r--r-- 1 user1 user1 6 сен 29 19:39 /home/user1/file.txt
user1@dc-1:~$
```

Рисунок 2 – создание файла в домашней директории

3.Назначьте на файл права доступа 000 (u=,g=,o=) и проверьте, что вы
а.не можете прочитать файл
б.не можете записать в файл новую строку «world»

```
user1@dc-1:~$ chmod u=,g=,o= ~/file.txt
user1@dc-1:~$ ls -l ~/file.txt
----- 1 user1 user1 6 сен 29 19:39 /home/user1/file.txt
user1@dc-1:~$ cat ~/file.txt
cat: /home/user1/file.txt: Отказано в доступе
user1@dc-1:~$ echo "world" >> ~/file.txt
-bash: /home/user1/file.txt: Отказано в доступе
```

Рисунок 3 – назначение прав доступа 000

4.Назначьте на файл права доступа 400 (u=r,g=,o=) и проверьте, что запись все еще недоступна, но чтение появилось.

```

user1@dc-1:~$ chmod u=r,g=,o= ~/file.txt
user1@dc-1:~$ cat ~/file.txt
hello
user1@dc-1:~$ echo "world" >> ~/file.txt
-bash: /home/user1/file.txt: Отказано в гостюне
user1@dc-1:~$

```

Рисунок 4 – назначение прав доступа 400

5. Назначьте на файл права доступа 600 (u=rw,g=,o=) и проверьте, что вы можете теперь и читать, и писать в файл.

```

user1@dc-1:~$ chmod u=rw,g=,o= ~/file.txt
user1@dc-1:~$ echo "world" >> ~/file.txt
user1@dc-1:~$ cat ~/file.txt
hello
world
user1@dc-1:~$

```

Рисунок 5 – назначение прав доступа 600

6. Назначьте на файл права доступа 006 (u=,g=,o=rw) и проверьте, что вы снова не можете ни читать, ни писать в файл.

```

user1@dc-1:~$ chmod u=,g=,o=rw ~/file.txt
user1@dc-1:~$ cat ~/file.txt
cat: /home/user1/file.txt: Отказано в гостюне
user1@dc-1:~$ echo "world" >> ~/file.txt
-bash: /home/user1/file.txt: Отказано в гостюне
user1@dc-1:~$

```

Рисунок 6 – назначение прав доступа 006

Задание 2

1. Скопируйте исполняемый файл cat в домашнюю директорию пользователя.

```

user1@dc-1:~$ which cat
/usr/bin/cat
user1@dc-1:~$ cp /usr/bin/cat ~/
user1@dc-1:~$ ls -l ~/cat
-rwxr-xr-x 1 user1 user1 40080 сен 29 19:50 /home/user1/cat
user1@dc-1:~$

```

Рисунок 7 – копия исполняемого файла cat

2. Выполните чтение из файла file.txt с помощью утилиты cat из домашней директории.

```
user1@dc-1:~$ ~/cat ~/file.txt
hello
world
user1@dc-1:~$
```

Рисунок 8 – чтение из файла

3. Назначьте на исполняемый файл права доступа 600 (u=rw,g=,o=) и проверьте, что вы не можете запускать эту утилиту для чтения файлов.

```
user1@dc-1:~$ chmod u=rw,g=,o= ~/cat
user1@dc-1:~$ ~/cat ~/file.txt
-bash: /home/user1/cat: Отказано в доступе
user1@dc-1:~$
```

Рисунок 9 – назначение прав доступа 600

4. Назначьте на исполняемый файл права 100 (u=x,g=,o=) и проверьте, что права доступа на запуск утилиты снова появились.

```
user1@dc-1:~$ chmod u=x,g=,o= ~/cat
user1@dc-1:~$ ~/cat ~/file.txt
hello
world
user1@dc-1:~$
```

Рисунок 10 – назначение прав доступа 100

Задание 3

1. Создайте каталог ~/folder и файл ~/folder/file.txt с контентом «hello».

```
user1@dc-1:~$ mkdir ~/folder
user1@dc-1:~$ echo "hello" > ~/folder/file.txt
user1@dc-1:~$ ls -l ~/folder/
total 4
-rw-r--r-- 1 user1 user1 6 сен 29 20:01 file.txt
user1@dc-1:~$
```

Рисунок 11 – создание каталога ~/folder и файла

2. Назначьте на каталог права 000 (u=,g=,o=) и проверьте, что вы не можете более просматривать содержимое папки.

```

user1@dc-1:~$ chmod u=g,o= ~/folder/
user1@dc-1:~$ ls -l ~/folder/
ls: невозможно открыть каталог '/home/user1/folder/': Отказано в доступе
user1@dc-1:~$ echo "hello2" > ~/folder/file2.txt
-bash: /home/user1/folder/file2.txt: Отказано в доступе
user1@dc-1:~$ cd ~/folder/
-bash: cd: /home/user1/folder/: Отказано в доступе
user1@dc-1:~$

```

Рисунок 12 – назначение прав 600

3. Назначьте на каталог права 400 (u=r,g=,o=) и проверьте, что теперь вы можете просмотреть список файлов, но без прав доступа к ним. Создание новых файлов все так же недоступно.

```

user1@dc-1:~$ chmod u=r,g=,o= ~/folder/
user1@dc-1:~$ ls -l ~/folder/
ls: невозможно получить доступ к '/home/user1/folder/file.txt': Отказано в доступе
итого 0
-???????? ? ? ? ? ? file.txt
user1@dc-1:~$ echo "hello2" > ~/folder/file2.txt
-bash: /home/user1/folder/file2.txt: Отказано в доступе
user1@dc-1:~$

```

Рисунок 13 – назначение права 400

4. Назначьте на каталог права 600 (u=rw,g=,o=) и проверьте, что ничего не изменилось. Запись все так же недоступна.

```

user1@dc-1:~$ chmod u=rw,g=,o= ~/folder/
user1@dc-1:~$ echo "hello2" > ~/folder/file2.txt
-bash: /home/user1/folder/file2.txt: Отказано в доступе
user1@dc-1:~$

```

Рисунок 14 – назначение права 600

5. Назначьте на каталог права 700 (u=rwx,g=,o=) и проверьте, что x дает возможность читать права на дочерние файлы, а в сочетании wx появилась возможность создания файлов.

```

user1@dc-1:~$ chmod u=rwx,g=,o= ~/folder/
user1@dc-1:~$ ls -l ~/folder/
итого 4
-rw-r--r-- 1 user1 user1 6 сен 29 20:01 file.txt

```

Рисунок 15 – назначение права 700

Задание 4

1. Откройте еще одно окно терминала с правами root и создайте файл ~/file2.txt с контентом «hello». Владелльцем файла должен быть root:root, права доступа по умолчанию 644 (u=rw,g=r,o=r).

```
root@dc-1:~# cd /home/user1
root@dc-1:/home/user1# echo "hello2" > file2.txt
root@dc-1:/home/user1# ls -l file2.txt
-rw-r--r-- 1 root root 7 сен 29 20:10 file2.txt
root@dc-1:/home/user1#
```

Рисунок 16 – создание файла с правами root, права доступа 644

2. Назначьте на файл права доступа 007 (u=,g=,o=rwx).

```
root@dc-1:/home/user1# chmod u=,g=,o=rwx file2.txt
```

Рисунок 17 – назначение прав 007

В этом случае пользователь user1 получит права rwx через категорию пользователей other.

```
root@dc-1:/home/user1# echo "world2" >> ~/file2.txt
root@dc-1:/home/user1# cat ~/file2.txt
world2
```

Рисунок 18 – получение права rwx

3. Добавьте пользователя user1 в ACL файла file2.txt с правами 4 (u:user1:r).

```
root@dc-1:/home/user1# setfacl -m u:user1:r file2.txt
root@dc-1:/home/user1# getfacl file2.txt
# file: file2.txt
# owner: root
# group: root
user::---
user:user1:r--
group::---
mask::r--
other::rwx
```

Рисунок 19 – добавление пользователя в ACL с правами 4

Убедитесь, что пользователь потерял права на запись, которые ему ранее предоставляла категория others, и теперь у него права только на чтение через ACL.

```
user1@dc-1:~$ echo "world3" >> ~/file2.txt
-bash: ~/file2.txt: Отказано в доступе
user1@dc-1:~$ cat ~/file2.txt
hello2
```

Рисунок 20 – потерял прав на запись

4. Установите на файл через ACL маску с правами 0 (m::).

```
root@dc-1:/home/user1# setfacl -m m::- file2.txt
root@dc-1:/home/user1# getfacl file2.txt
# file: file2.txt
# owner: root
# group: root
user::---
user:user1:r--          #effective:---
group::---
mask::---
other::rwx
```

Рисунок 21 – установка маски с правами 0

Убедитесь, что права на чтение, которые ему ранее предоставляла запись в ACL, перекрываются маской, поэтому он «выпадает» из ACL, и ему снова выдаются права в соответствии с правами категории others.

```
user1@dc-1:~$ echo "world3" >> ~/file2.txt
user1@dc-1:~$ cat ~/file2.txt
hello2
world3
```

Рисунок 22 – перекрытие прав на чтение маской

Вопросы

- 1 Какой командой можно изменить владельца файла/папки? Ответ: `chgrp`
- 2 Какой командой можно изменить права доступа на файл/папку? Ответ: `chgrp` или `getfacl`
- 3 Что дает право `read` на файл? Ответ: дает возможность пользователю просматривать содержимое файла
- 4 Что дает право `write` на файл? Ответ: позволяет записать содержимое файла или дописать в конец файла новое содержимое
- 5 Что дает право `execute` на файл? Ответ: дает возможность выполнить файл

6 Что дает право `read` на папку? Ответ: позволяет прочитать список дочерних объектов папки

7 Что дает право `write` на папку? Ответ: позволяет пользователю создавать, переименовывать и удалять файлы и подпапки внутри этой директории

8 Что дает право `execute` на папку? Ответ: дает возможность войти в нее и работать с ее содержимым, включая создание и удаление файлов и подпапок внутри нее

9 Что дает право `write` вместе с `execute` на папку? Ответ: `write` с `execute` позволяют пользователю изменять содержимое папки, создавать и удалять файлы, а также входить в эту папку и работать с ее содержимым

10 Если обычный пользователь является владельцем файла и на него установлены права `007`, сможет ли пользователь прочитать файл командой `cat`? Ответ: нет, обычный пользователь не сможет прочитать файл с правами `007` с помощью `cat`. Права `007` означают, что владельцу файла (в данном случае пользователю) не дано никаких прав на чтение, запись или исполнение